

PROJETO DE UM CONVERSOR BUCK - BOOST

Alexandre Preissler ¹

Ana Paula Lorenzoni ²

Andryan Bordinhão ³

Henrique Eichkoff ⁴

Jacqueline Batistella ⁵

Jumar Luis Russi ⁶

Resumo:

O projeto a seguir foi desenvolvido na disciplina de Eletrônica de Potência, ministrada pelo Professor Jumar Russi, em grupo e tem como objetivo apresentar as características de um conversor Buck-Boost, para que seja possível projetar este conversor, juntamente com seu driver de acionamento. O trabalho deverá atender as especificações, seguindo algumas etapas, desenvolvimento dos layouts do conversor e driver, bem como, realização dos cálculos de indutância, capacitância, dimensionamento da chave e diodo, e a percentagem de tempo que a chave deverá permanecer ligada para se obter as tensões esperadas na saída. O projeto teve como especificações uma entrada de 20V, tensão de saída de 10V - 30V, frequência de 10 KHz, potência de saída de 15W, com variação de corrente e tensão de 10%.

Palavras-chave: Conversor Buck-Boost, Drive, PWM.

Modalidade de Participação: Iniciação Científica

PROJETO DE UM CONVERSOR BUCK - BOOST

¹ Aluno de graduação. xandewp@gmail.com. Autor principal

² Aluno de graduação. aninhaplorenzoni@gmail.com. Co-autor

³ Aluno de graduação. andryan.ab@gmail.com. Co-autor

⁴ Aluno de graduação. henriquekoff@gmail.com. Co-autor

⁵ Aluno de graduação. jacquelinebatistella@gmail.com. Co-autor

⁶ Docente. jumarrussi@unipampa.edu.br. Orientador



PROJETO DE UM CONVERSOR BUCK – BOOST

1. INTRODUÇÃO

A Eletrônica de Potência é a ciência que se ocupa do processamento da energia elétrica visando obter maior eficiência e qualidade. Os métodos empregados nessa ciência baseiam-se na utilização de dispositivos semicondutores operados em regime de chaveamento de forma a realizar o controle de fluxo de energia e a conversão de formas de onda de tensões e correntes entre fontes e cargas.

O condicionamento de energia elétrica é feito por meio de circuitos eletrônicos chamados de conversores estáticos que permitem converter a energia elétrica em corrente alternada para corrente contínua e vice-versa. Há também os conversores CC-CC que são utilizados em situações onde a fonte de alimentação disponível é em corrente contínua e a carga necessita de uma tensão CC variável. Podem assim, ser comparados a um transformador CA com relação de espiras continuamente variável, permitindo assim, elevar ou abaixar a tensão que é aplicada na carga.

Os conversores CC-CC também chamados de choppers são amplamente utilizados para controle de tração de motores em automóveis elétricos, trólebus, guindastes marinhos, empilhadeiras e transportadores em minas. Eles fornecem controle de aceleração suave, alta eficiência e resposta dinâmica rápida. Podem ser usados na frenagem regenerativa de máquinas de corrente contínua, para devolver energia à fonte de alimentação, resultando em economia de energia. [2]

Dentre os conversores chaveados tem-se o Buck-Boost que é capaz tanto de rebaixar como elevar a tensão da saída e que foi o conversor escolhido para fins de projeto.

O projeto a seguir foi desenvolvido na disciplina de Eletrônica de Potência, ministrada pelo Professor Jumar Russi, em grupo.

2. METODOLOGIA

2.1. O Conversor Buck-Boost

O conversor Buck- Boost é capaz de elevar ou rebaixar a tensão, sendo assim, uma das suas aplicações mais comuns é em painéis fotovoltaicos, pois ele abrange todos os pontos de potência do sistema, ou seja, independente da radiação ou da temperatura do painel, o rastreamento de um ponto específico não será comprometido e não levará o sistema a operar em um ponto indesejado. A Figura 1 mostra o circuito do conversor.

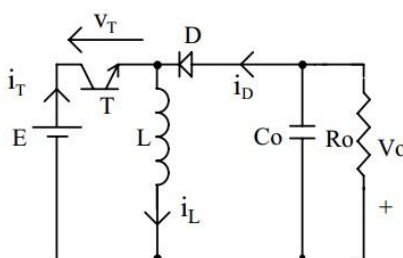


Figura 1. Conversor abaixador- elevador de tensão.

Como é mostrado na figura acima, a tensão de saída neste conversor tem polaridade oposta à tensão de entrada.

Quando a chave T é ligada, transfere-se energia da fonte para o indutor. O diodo por ficar polarizado reversamente não conduz e o capacitor alimenta a carga. Quando T desliga, a continuidade da corrente do indutor se faz pela condução do diodo. A energia armazenada em L é entregue ao capacitor e à carga.

Tanto a corrente de entrada quanto a de saída são descontínuas e a tensão a ser suportada pelo diodo e pelo transistor é a soma das tensões de entrada e de saída, $V_o + E$.

2.2. Modulação por Largura de Pulso – PWM

Dado um circuito chaveado, vê-se que quando o interruptor está aberto não há corrente na carga e a potência aplicada é nula. No instante em que o interruptor é fechado, a carga recebe a tensão total da fonte e a potência aplicada é máxima.

Logo, o interruptor fechado pode definir uma largura de pulso pelo tempo em que fica nesta condição e um intervalo entre esses pulsos pelo tempo que fica aberto. Ambos os tempos definem o período e, portanto, uma frequência de controle. Define-se ciclo de trabalho, largura de pulso ou razão cíclica D como a relação entre o intervalo de condução da chave e o período de chaveamento.

2.3. Driver

O circuito Driver tem a função de colocar a tensão em níveis adequados do mosfet presente no conversor, para que este possa realizar de maneira correta o chaveamento do circuito. Além disso, o driver isola o circuito do conversor protegendo-o, pois se caso algo dê errado o circuito não queime por inteiro.

Essa isolamento é feita por optoacoplador que são componentes que possibilitam a transferência de um sinal de controle ou de um sinal que carrega uma informação, de um circuito para outro, sem necessidade de acoplamento elétrico. O sinal é transferido por um feixe de luz produzido por um emissor led e recebido por um sensor que pode ir de um foto diodo até um foto-diac.

2.4. Projeto do indutor

Os indutores são componentes eletrônicos de fácil fabricação, são construídos com diversos loops de fio, voltas, que formam assim um campo magnético que interferem no fluxo da corrente. Quando a corrente passa pelo fio esta induz um campo magnético que ao ser interceptado pelo próprio fio condutor interfere assim no fluxo da corrente.

Quanto maior for o valor do indutor, maior será a máxima corrente de saída pela redução do ripple da onda de corrente. Para o cálculo do indutor utilizou-se a seguinte equação:

$$L = \frac{V_E * D_{max}}{\Delta i_L * f_s} \quad (1)$$

2.5. Projeto do capacitor

O capacitor na topologia buck-boost é essencial para manter a tensão na carga constante quando a corrente do indutor se torna muito pequena ou menor do que a corrente da carga.

O valor mínimo do capacitor é dado por datasheet e deve ser respeitado para estabilizar a tensão de entrada. Porém, calculamos o capacitor para as nossas exigências com a seguinte equação:

$$C = \frac{i_N * D_{max}}{\Delta V_s * f_s} \quad (2)$$

2.6. Projeto das chaves

O MOSFET possui normalmente três terminais: Porta, Fonte e Dreno (ou Gate, Source e Drain, respectivamente), como é mostrado na Figura 2.

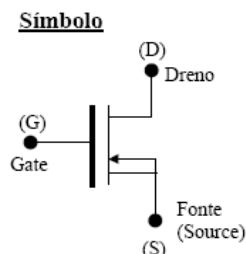


Figura 2. Representação de um MOSFET.

O MOSFET funciona quando uma tensão é aplicada entre os terminais gate e source, e um campo elétrico é gerado, penetrando assim através do óxido de metal (que isola a região de comporta da região do canal que liga o dreno a fonte) e criando uma espécie de "canal invertido" no canal original abaixo dele. Assim, ele cria um condutor através do qual a corrente elétrica possa passar. Ao variar a tensão entre o gate e a fonte, a condutividade dessa camada é modulada e é possível controlar o fluxo de corrente entre o dreno e a fonte.

Esse tipo de transistor é usado como uma chave de alta frequência de chaveamento rápido, caracterizado por uma alta impedância de entrada, apropriado para potências baixas (até alguns quilowatts) e para aplicações de alta frequência (até 100kHz).

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO

Para o projeto do Conversor Buck-Boost foram dadas as especificações mostradas na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do conversor Buck-Boost.

Tensão nominal	20v
Variação de tensão	10%
Frequência	25kHz
Potência	15W
Variação de corrente	10%
Tensão de saída	10-30V

Os seguintes passos foram realizados para a realização do projeto:

- Cálculo dos componentes do conversor;
- Simulação do circuito com os parâmetros calculados;
- Desenvolvimento do layout do conversor e driver no software Proteus;
- Corrosão das placas através do percloroeto de ferro;
- Soldagem dos componentes do conversor e do driver;
- Testes de funcionamento e obtenção dos resultados através do osciloscópio.

Para a realização dos testes de funcionamento utilizou-se um gerador de sinais, uma fonte de 15V e outra de 20V para a alimentação do conversor.

O gerador de sinais é utilizado para variar o DutyCycle do conversor, sua saída tem forma de pulso, frequência de 25kHz e tensão de saída de 5V. Para o mosfet ser disparado é necessário que seja aplicada uma tensão superior a 10V em seu gate, por esse motivo faz-se necessário, como já comentado, o uso do driver.

O Driver por sua vez amplifica a amplitude do sinal de entrada, 5V, para a tensão da fonte, de 15V possibilitando o disparo da chave.

A Figura 3 mostra como foi feita a conexão dos equipamentos citados.

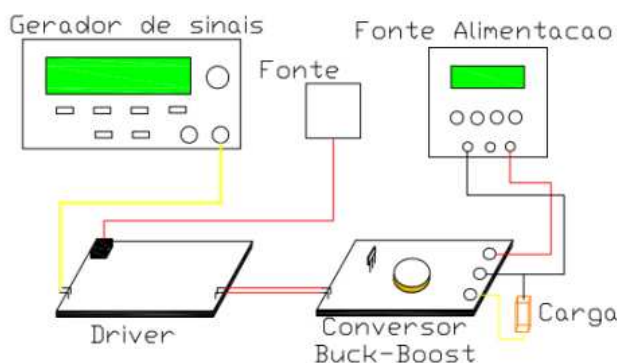


Figura 3. Ligação para teste dos resultados

As figuras mostram a saída em tensão CC, com razão cíclica de 60%. A entrada do conversor recebe 15V, e vemos a saída em aproximadamente 30V, o que demonstra o conversor operando como elevador de tensão (boost). As pequenas oscilações na saída, demoninadas “ripple”, estão na margem dos “5%”, conforme os cálculos. Os valores de corrente na carga também ficaram como o esperado, com quase nada de variação.

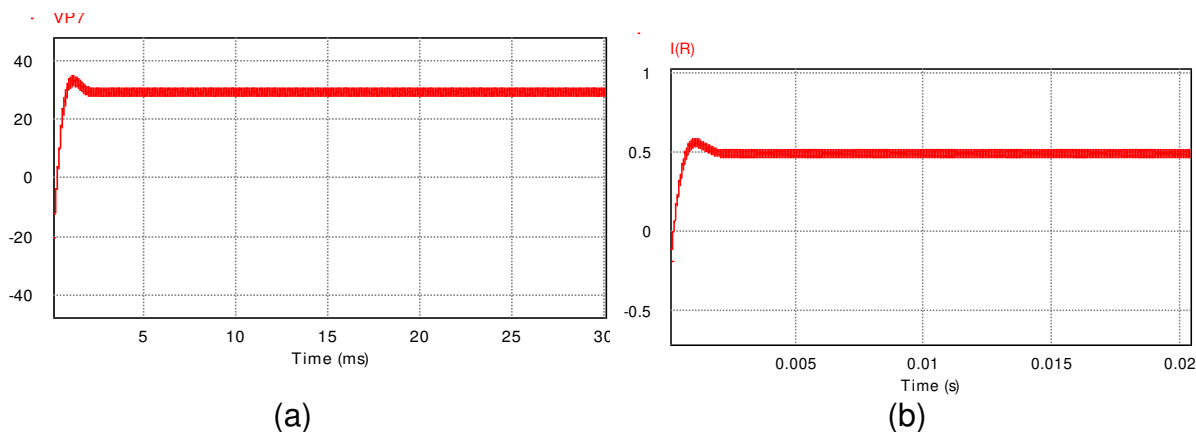


Figura 4. Tensão (a) e corrente (b) na saída do conversor (simulação).

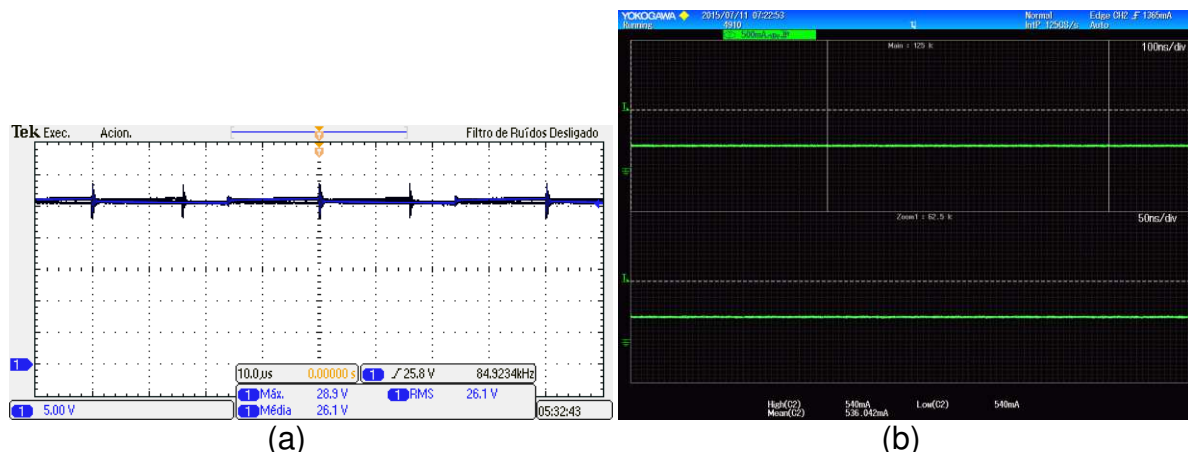


Figura 5. Tensão (a) e corrente (b) na saída do conversor (protótipo).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do projeto do conversor Buck-Boost e driver, pode-se colocar em prática os assuntos vistos nas aulas de eletrônica de potência. Com as especificações do projeto, se pode realizar os cálculos da capacitância (C), indutância (L), dimensionamento da chave (S) e diodo (D). Disposto do osciloscópio pode-se visualizar o comportamento da tensão sobre os componentes que fazem parte do projeto. A modulação utilizada baseia-se no método da largura de pulso (PWM), no projeto foi utilizado o gerador de sinais para variar o tempo em que o sinal permanece alto. Pode-se visualizar que através da mudança do duty cycle(D) o valor da tensão de saída sofre alteração, então podemos dizer que a tensão de saída é proporcional ao valor de D. Foram feitas as análises de tensão de saída para os dois modos de operação, primeiramente no modo Buck, e posteriormente Boost. No modo Buck a tensão de saída será menor que o valor da tensão de entrada, já no modo boost, a tensão de saída será maior que a tensão de entrada.

5. REFERÊNCIAS

- J. A. Pomilio – Topologias Básicas de Fontes Chaveadas;
- Muhammad H. e Rashid – Eletrônica de Potência, Circuitos, Dispositivos e Aplicações;
- W. C.E. Teixeira, G.P.Viajante, E.G. Marra – Projeto, simulação e implementação de um conversor CC-CC não isolado Boost, uma experimentação metodológica.
- J. L.Russi, Aulas Práticas e Teóricas – Eletrônica de Potência 01/2016
- A.Bordinhão, A. C. Patricio, B. Alves, J. Fagundes,P. V.Callai – Conversor Buck-Boost, disciplina de Eletrônica de Potência, 01/2015.
- A. W. Preissler, A. P. P. Lorenzoni, A.Bordinhão, B. Quaresma, H. Eichkoff, J.C.Batistella – Análise das Características Estáticas e Dinâmicas de um Mosfet, Eletrônica de Potência 01/2016.